

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL -
PPGMC

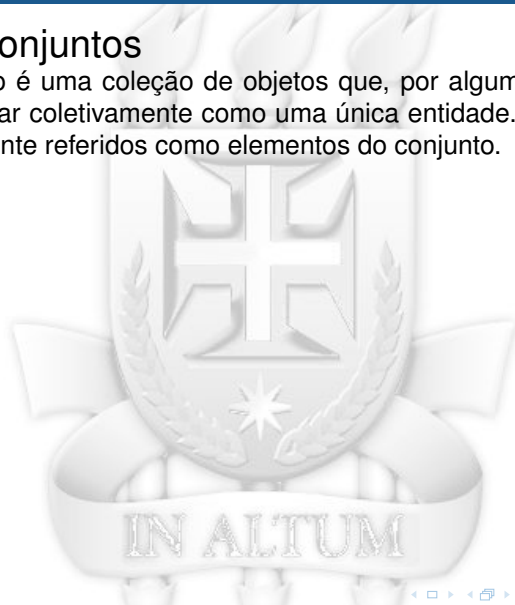
Teoria dos Conjuntos Fuzzy
Prof. Eduardo S. Palmeira

Semestre letivo 2021.2

IN ALTUM

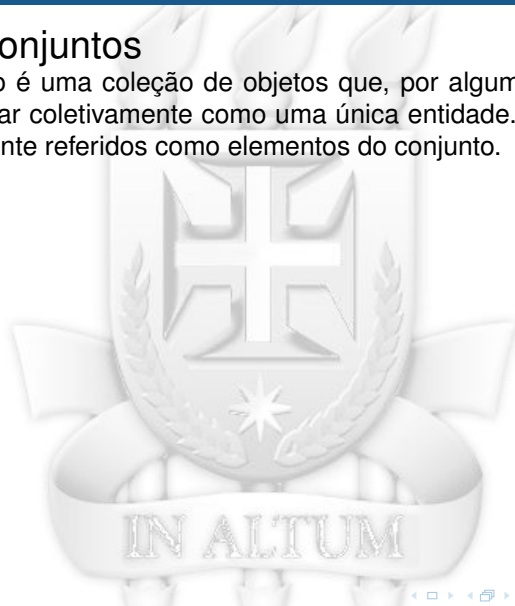
Teoria de Conjuntos

Um conjunto é uma coleção de objetos que, por alguma razão, nos convém situar coletivamente como uma única entidade. Tais objetos são geralmente referidos como elementos do conjunto.



Teoria de Conjuntos

Um conjunto é uma coleção de objetos que, por alguma razão, nos convém situar coletivamente como uma única entidade. Tais objetos são geralmente referidos como elementos do conjunto.



Teoria de Conjuntos

Um conjunto é uma coleção de objetos que, por alguma razão, nos convém situar coletivamente como uma única entidade. Tais objetos são geralmente referidos como elementos do conjunto.

Exemplos:

- $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$;
- Conjunto das matrizes $m \times n$ com entradas inteiras $M_{m \times n}(\mathbb{Z})$;
- Conjunto dos estudantes de pós-graduação da UESC.

Teoria de Conjuntos

Um conjunto é uma coleção de objetos que, por alguma razão, nos convém situar coletivamente como uma única entidade. Tais objetos são geralmente referidos como elementos do conjunto.

Exemplos:

- $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$;
- Conjunto das matrizes $m \times n$ com entradas inteiras $M_{m \times n}(\mathbb{Z})$;
- Conjunto dos estudantes de pós-graduação da UESC.

Relações:

- Pertinência ($x \in A$): entre elemento x e conjunto A ;
- Estar contido em ($B \subseteq A$): entre o subconjunto B e o conjunto A .

Subconjunto:

Dado conjunto universo X , qualquer subcoleção A de elementos de X é dita ser um subconjunto, isto é,

$$A \subseteq X \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in X)$$

Função Característica:

Dado A subconjunto de conjunto universo X , podemos definir a relação de pertinência através da função $\chi_A : X \rightarrow \{0, 1\}$ da seguinte forma:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

Operações com Conjuntos

Sendo A e B subconjuntos de X , temos:

- Intersecção:

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

Operações com Conjuntos

Sendo A e B subconjuntos de X , temos:

- Intersecção:

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

- União:

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Operações com Conjuntos

Sendo A e B subconjuntos de X , temos:

- Intersecção:

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

- União:

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

- Complementar:

$$A^C := \{x \mid x \notin A\}$$

Algumas Propriedades:

- Involução: $(A^C)^C = A$;
- Comutatividade: $(A \cap B) = (B \cap A)$ e $(A \cup B) = (B \cup A)$;
- Associatividade: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$;
- Idempotência: $A \cup A = A$;
- Contradição: $A \cap A^C = \emptyset$;
- Terceiro Exluído: $A \cup A^C = X$;
- Absorção: $A \cup X = X$ e $A \cap \emptyset = \emptyset$;
- D'Morgan: $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$ e $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$.

Conjuntos Fuzzy

Para estender a lógica clássica, devemos mudar o conjunto de valoração da função característica de $\{0, 1\}$ para $[0, 1]$. Dessa maneira, podemos definir um conjunto fuzzy por:



Conjuntos Fuzzy

Para estender a lógica clássica, devemos mudar o conjunto de valoração da função característica de $\{0, 1\}$ para $[0, 1]$. Dessa maneira, podemos definir um conjunto fuzzy por:

Definição:

Dado um conjunto universo X , um subconjunto fuzzy $\tilde{A}$ de X é toda função $\mu_A : X \rightarrow [0, 1]$ que a cada valor $x \in X$ atribui um grau de pertinência de $\mu_A(x) \in [0, 1]$. A função μ_A é chamada de função de pertinência de $\tilde{A}$.

Conjuntos Fuzzy

Para estender a lógica clássica, devemos mudar o conjunto de valoração da função característica de $\{0, 1\}$ para $[0, 1]$. Dessa maneira, podemos definir um conjunto fuzzy por:

Definição:

Dado um conjunto universo X , um subconjunto fuzzy $\tilde{A}$ de X é toda função $\mu_A : X \rightarrow [0, 1]$ que a cada valor $x \in X$ atribui um grau de pertinência de $\mu_A(x) \in [0, 1]$. A função μ_A é chamada de função de pertinência de $\tilde{A}$.

Exemplo:

Considerando as faixas etárias - jovem, adulto e odoso - como podemos modela-las a partir do parâmetro idade?

OBSERVAÇÕES:

- Um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ de X é dito ser CRISP, se $\mu_A(x) = 0$ ou $\mu_A(x) = 1$ para todo $x \in X$;



OBSERVAÇÕES:

- Um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ de X é dito ser CRISP, se $\mu_A(x) = 0$ ou $\mu_A(x) = 1$ para todo $x \in X$;
- Atualmente existem diversas variações do conceito de conjuntos fuzzy, gerados a partir de uma mudança do conjunto de valoração da função de pertinência, por outros tipos de estruturas.



OBSERVAÇÕES:

- Um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ de X é dito ser CRISP, se $\mu_A(x) = 0$ ou $\mu_A(x) = 1$ para todo $x \in X$;
- Atualmente existem diversas variações do conceito de conjuntos fuzzy, gerados a partir de uma mudança do conjunto de valoração da função de pertinência, por outros tipos de estruturas.

α -corte:

Seja $\tilde{A}$ um conjunto fuzzy de X e $\alpha \in [0, 1]$. O corte de nível α de A é subconjunto de X dado por

$$A^\alpha = \{x \in X \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}$$

OBSERVAÇÕES:

- Um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ de X é dito ser CRISP, se $\mu_A(x) = 0$ ou $\mu_A(x) = 1$ para todo $x \in X$;
- Atualmente existem diversas variações do conceito de conjuntos fuzzy, gerados a partir de uma mudança do conjunto de valoração da função de pertinência, por outros tipos de estruturas.

α -corte:

Seja $\tilde{A}$ um conjunto fuzzy de X e $\alpha \in [0, 1]$. O corte de nível α de A é subconjunto de X dado por

$$A^\alpha = \{x \in X \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}$$

Suporte:

Seja $\tilde{A}$ um conjunto fuzzy de X e $\alpha \in [0, 1]$. O suporte de A em X é dado por

$$S(A) = \{x \in X \mid \mu_A(x) > 0\}$$

A seguir, apresentamos alguns conceitos importantes sobre conjuntos fuzzy:



A seguir, apresentamos alguns conceitos importantes sobre conjuntos fuzzy:

Normalidade:

A altura $h(A)$ de um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ é o maior grau de pertinência obtido por um elemento $x \in X$, isto é, $h(A) = \sup_{x \in X} \mu_A(x)$. Dizemos que $\tilde{A}$ é normal, se $h(A) = 1$.

A seguir, apresentamos alguns conceitos importantes sobre conjuntos fuzzy:

Normalidade:

A altura $h(A)$ de um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ é o maior grau de pertinência obtido por um elemento $x \in X$, isto é, $h(A) = \sup_{x \in X} \mu_A(x)$. Dizemos que $\tilde{A}$ é normal, se $h(A) = 1$.

Convexidade:

Um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ é dito convexo se, para todo $\alpha \in (0, 1]$, todos os α -cortes A^α são conjuntos convexas.

A seguir, apresentamos alguns conceitos importantes sobre conjuntos fuzzy:

Normalidade:

A altura $h(A)$ de um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ é o maior grau de pertinência obtido por um elemento $x \in X$, isto é, $h(A) = \sup_{x \in X} \mu_A(x)$. Dizemos que $\tilde{A}$ é normal, se $h(A) = 1$.

Convexidade:

Um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ é dito convexo se, para todo $\alpha \in (0, 1]$, todos os α -cortes A^α são conjuntos convexas.

Teorema:

Um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ de $\mathbb{R}$ é convexo se, e somente se,

$$\mu_A(\beta x_1 + (1 - \beta)x_2) \geq \min(\mu_A(x_1), \mu_A(x_2))$$

Operações com Conjuntos Fuzzy

Sejam A e B dois subconjuntos fuzzy de X . Assim, para todo $x \in X$, temos:



Operações com Conjuntos Fuzzy

Sejam A e B dois subconjuntos fuzzy de X . Assim, para todo $x \in X$, temos:

- Intersecção:

$$A \cap B(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Operações com Conjuntos Fuzzy

Sejam A e B dois subconjuntos fuzzy de X . Assim, para todo $x \in X$, temos:

- Intersecção:

$$A \cap B(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

- União:

$$A \cup B(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Operações com Conjuntos Fuzzy

Sejam A e B dois subconjuntos fuzzy de X . Assim, para todo $x \in X$, temos:

- Intersecção:

$$A \cap B(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

- União:

$$A \cup B(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

- Complementar:

$$A^C(x) = 1 - \mu_A(x)$$

Os elementos $x \in X$ tais que $A^C(x) = A(x)$ são chamados de pontos de equilíbrio.

Números Fuzzy

Nesta seção trataremos de uma classe particular de conjunto fuzzy, utilizados para representar conceitos vagos, imprecisos, ambíguos, etc. Em particular, nos restringiremos aos números fuzzy com domínio em $\mathbb{R}$.

Números Fuzzy

Nesta seção trataremos de uma classe particular de conjunto fuzzy, utilizados para representar conceitos vagos, imprecisos, ambíguos, etc. Em particular, nos restringiremos aos números fuzzy com domínio em $\mathbb{R}$.

Definição:

Um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ de $\mathbb{R}$, é dito ser um número fuzzy, se é convexo, normal e μ_A é contínua por partes.

Números Fuzzy

Nesta seção trataremos de uma classe particular de conjunto fuzzy, utilizados para representar conceitos vagos, imprecisos, ambíguos, etc. Em particular, nos restringiremos aos números fuzzy com domínio em $\mathbb{R}$.

Definição:

Um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ de $\mathbb{R}$, é dito ser um número fuzzy, se é convexo, normal e μ_A é contínua por partes.

Exemplo:

Encontre uma representação, através de números fuzzy, que permita estimar os conceitos de calor e frio.

Matemática Intervalar

Seja $\mathbb{IR} := \{[\underline{a}, \bar{a}] \mid \underline{a} \leq \bar{a} \text{ e } \underline{a}, \bar{a} \in \mathbb{R}\}$ o conjunto de todos os intervalos fechados com extremos em $\mathbb{R}$, munido da relação de ordem definida por:

$$[\underline{a}, \bar{a}] \leq [\underline{b}, \bar{b}] \Leftrightarrow \underline{a} \leq \underline{b} \text{ e } \bar{a} \leq \bar{b}$$

- $[\underline{a}, \bar{a}] + [\underline{b}, \bar{b}] = [\underline{a} + \underline{b}, \bar{a} + \bar{b}];$
- $[\underline{a}, \bar{a}] - [\underline{b}, \bar{b}] = [\underline{a} - \underline{b}, \bar{a} - \bar{b}];$
- $[\underline{a}, \bar{a}] \cdot [\underline{b}, \bar{b}] = [\min\{\underline{a}\underline{b}, \underline{a}\bar{b}, \bar{a}\underline{b}, \bar{a}\bar{b}\}, \max\{\underline{a}\underline{b}, \underline{a}\bar{b}, \bar{a}\underline{b}, \bar{a}\bar{b}\}];$
- $[\underline{a}, \bar{a}]/[\underline{b}, \bar{b}] = [\min\{\underline{a}/\underline{b}, \underline{a}/\bar{b}, \bar{a}/\underline{b}, \bar{a}/\bar{b}\}, \max\{\underline{a}/\underline{b}, \underline{a}/\bar{b}, \bar{a}/\underline{b}, \bar{a}/\bar{b}\}];$

Operações com Números Fuzzy

Sejam $\tilde{A}$ e $\tilde{B}$ dois números fuzzy. Assim:

- Soma ($\tilde{A} + \tilde{B}$):

$$\mu_{A+B}(z) = \sup_{z=x+y} \min\{\mu_A(x), \mu_B(y)\}$$

- Multiplicação ($\tilde{A} \cdot \tilde{B}$):

$$\mu_{A \cdot B}(z) = \sup_{z=xy} \min\{\mu_A(x), \mu_B(y)\}$$

Operações com Números Fuzzy

Sejam $\tilde{A}$ e $\tilde{B}$ dois números fuzzy. Assim:

- Soma ($\tilde{A} + \tilde{B}$):

$$\mu_{A+B}(z) = \sup_{z=x+y} \min\{\mu_A(x), \mu_B(y)\}$$

- Multiplicação ($\tilde{A} \cdot \tilde{B}$):

$$\mu_{A \cdot B}(z) = \sup_{z=xy} \min\{\mu_A(x), \mu_B(y)\}$$

- Divisão ($\tilde{A}/\tilde{B}$):

$$\mu_{A/B}(z) = \sup_{z=x/y} \min\{\mu_A(x), \mu_B(y)\}$$

Tipos de Número Fuzzy

Dados $a, b, c, d, u \in \mathbb{R}$, temos:



Tipos de Número Fuzzy

Dados $a, b, c, d, u \in \mathbb{R}$, temos:

- Triangular:

$$\mu_{\text{triang}}(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{u-a}, & \text{se } a < x \leq u \\ \frac{x-b}{u-b}, & \text{se } u < x \leq b \\ 0, & \text{se } x \leq a \text{ ou } x \geq b \end{cases}$$

Tipos de Número Fuzzy

Dados $a, b, c, d, u \in \mathbb{R}$, temos:

- Triangular:

$$\mu_{triang}(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{u-a}, & \text{se } a < x \leq u \\ \frac{x-b}{u-b}, & \text{se } u < x \leq b \\ 0, & \text{se } x \leq a \text{ ou } x \geq b \end{cases}$$

- Trapezoidal:

$$\mu_{trap}(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}, & \text{se } a \leq x < b \\ 1, & \text{se } b < x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}, & \text{se } c < x \leq d \\ 0, & \text{demais casos.} \end{cases}$$

Tipos de Número Fuzzy

Dados $a, u, \delta \in \mathbb{R}$, segue que:



Tipos de Número Fuzzy

Dados $a, u, \delta \in \mathbb{R}$, segue que:

- Sinoidal:

$$\mu_{sino}(x) = \begin{cases} \exp\left(-\left(\frac{x-u}{a}\right)^2\right), & \text{se } u - \delta < x \leq u + \delta \\ 0, & \text{demais casos.} \end{cases}$$

Tipos de Número Fuzzy

Dados $a, u, \delta \in \mathbb{R}$, segue que:

- Sinoidal:

$$\mu_{sino}(x) = \begin{cases} \exp\left(-\left(\frac{x-u}{a}\right)^2\right), & \text{se } u - \delta < x \leq u + \delta \\ 0, & \text{demais casos.} \end{cases}$$

Princípio de Extensão de Zadeh

Sejam $f : X \rightarrow Z$ uma função e $\tilde{A}$ subconjunto fuzzy de X . A extensão de Zadeh de f é a função $\hat{f} : F(X) \rightarrow F(Z)$, dada por:

$$\mu_{\hat{f}(A)}(z) = \begin{cases} \sup_{f^{-1}(z)} \mu_A(x), & \text{se } f^{-1}(z) \neq \emptyset \\ 0, & \text{se } f^{-1}(z) = \emptyset. \end{cases}$$



BONS ESTUDOS!